Exercices bilan de l'année — Maths expertes

Quatre exercices type bac sur les complexes, l'arithmétique et les matrices

4 exercices · Complexes · Arithmétique · Matrices

Terminale — Mathématiques expertes

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

Cette feuille reprend les **sept chapitres propres à l'option** sous la forme de quatre exercices complets.

- ☐ Je traite un exercice entier sans regarder la correction.
- ☐ Je me chronomètre : environ 50 minutes par exercice.
- ☐ Je lis la correction *après*, et je note les points perdus.
- ☐ Je refais l'exercice une semaine plus tard.

Barème total : 100 **points**, ramenés à 20 en divisant par 5.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Répartition des exercices

Exercice	Chapitres concernés	Points
1	Complexes : algèbre et géométrie (ch. 9 et 10)	25
2	Euclide, Bézout, Gauss (ch. 11 et 12)	25
3	Nombres premiers et Fermat (ch. 13)	20
4	Matrices, suites et graphes (ch. 14 et 15)	30

Pour le socle de spécialité (analyse, probabilités, géométrie dans l'espace), utilise la feuille *Exercices bilan* de la spécialité.

1. Exercice 1 — Nombres complexes

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Un polynôme et une configuration *(25 points)*

On considère le polynôme

$$P(z) = z^3 - 6z^2 + 21z - 26.$$

Partie A — résolution

1. Vérifie que $P(2) = 0$. *(2 points)*

2. Détermine les réels b et c tels que

$$P(z) = (z-2)\left(z^2 + bz + c\right).$$

(4 points)

3. Résous $z^2 - 4z + 13 = 0$ dans $\mathbb{C}$. *(3 points)*

4. Donne les trois solutions de $P(z) = 0$. *(2 points)*

Partie B — géométrie

On note A, B, C les images respectives de 2, $2+3i$ et $2-3i$, et D celle de -1.

5. Place les quatre points dans le plan complexe. *(2 points)*

6. Montre que A, B et C sont alignés, et que A est le milieu de $[BC]$. *(4 points)*

7. Calcule DB, DC et DA. *(3 points)*

8. Calcule $Z = \dfrac{z_C - z_D}{z_B - z_D}$ sous forme algébrique. *(3 points)*

9. Déduis-en la nature précise du triangle DBC. *(3 points)*

Partie C — forme exponentielle

10. Écris $z_B - z_D$ sous forme exponentielle. *(3 points)*

2. Exercice 2 — Arithmétique

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Euclide, Bézout et équation diophantienne *(25 points)*

Partie A — algorithme d'Euclide

1. Détermine PGCD(1071 ; 462) en détaillant chaque division. *(4 points)*

2. En remontant l'algorithme, détermine des entiers u et v tels que

$$1071\,u + 462\,v = 21.$$

(5 points)

3. Vérifie ton résultat. *(2 points)*

4. Déduis-en la forme irréductible de $\dfrac{1071}{462}$. *(3 points)*

Partie B — équation diophantienne

On considère

$$(E) : \quad 1071\,x + 462\,y = 42.$$

5. Justifie que (E) admet des solutions entières. *(2 points)*

6. Montre que (E) équivaut à $51x + 22y = 2$. *(3 points)*

7. Déduis de la partie A une solution particulière de (E). *(3 points)*

8. Détermine toutes les solutions de (E), en justifiant par le théorème de Gauss. *(5 points)*

9. Donne la solution telle que $0 \leqslant x \leqslant 21$. *(3 points)*

3. Exercice 3 — Nombres premiers

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Fermat et congruences *(20 points)*

Partie A

1. Justifie que 13 est premier. *(2 points)*

2. Énonce le petit théorème de Fermat pour $p = 13$ et $a = 5$. *(2 points)*

3. Calcule 5^2 modulo 13. *(2 points)*

4. Déduis-en 5^8 modulo 13. *(3 points)*

5. Détermine le reste de 5^{2024} dans la division par 13. *(4 points)*

Partie B

6. Détermine un inverse de 5 modulo 13. *(3 points)*

7. Résous $5x \equiv 3\ [13]$. *(3 points)*

8. Décompose 2520 en produit de facteurs premiers et donne son nombre de diviseurs. *(3 points)*

4. Exercice 4 — Matrices

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Inverse, système et évolution *(30 points)*

On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Partie A — inverse

1. Calcule $\det(A)$. *(2 points)*

2. Détermine A^{-1}. *(3 points)*

3. Calcule A^2. *(3 points)*

4. Vérifie que $A^2 = 7A - 6I_2$. *(3 points)*

5. En multipliant cette relation par A^{-1}, retrouve l'expression de A^{-1} en fonction de A et I_2. *(4 points)*

6. Résous le système $\begin{cases} 5x + 4y = 22 \\ x + 2y = 8 \end{cases}$ à l'aide de A^{-1}. *(4 points)*

Partie B — une évolution

Un service compte 3000 abonnés répartis entre deux formules F_1 et F_2. Chaque mois, 80 % des abonnés de F_1 y restent, et 30 % de ceux de F_2 passent en F_1.
Au départ, 1000 abonnés sont en F_1. On note a_n leur nombre après n mois.

7. Écris la matrice de transition et vérifie ses colonnes. *(3 points)*

8. Montre que $a_{n+1} = 0{,}5\,a_n + 900$. *(3 points)*

9. Détermine le point fixe, puis exprime a_n en fonction de n. *(3 points)*

10. Détermine la limite de (a_n) et le nombre de mois nécessaires pour dépasser 1750 abonnés en F_1. *(2 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice exercice 1 — partie A

1.

$$P(2) = 8 - 24 + 42 - 26 = 0.\checkmark$$

2. On développe :

$$(z-2)\left(z^2 + bz + c\right) = z^3 + (b-2)z^2 + (c-2b)z - 2c.$$

Identification avec $z^3 - 6z^2 + 21z - 26$:

$$-2c = -26 \Rightarrow c = 13; \qquad b - 2 = -6 \Rightarrow b = -4.$$

Contrôle du terme en z : $c - 2b = 13 + 8 = 21$. ✓

3. $\Delta = 16 - 52 = -36$, et $\sqrt{36} = 6$:

$$z = \frac{4 \pm 6i}{2} = 2 \pm 3i.$$

4.

$$\mathcal{S} = \{2 \ ; \ 2 + 3i \ ; \ 2 - 3i\}.$$

Contrôle : la somme des racines vaut $2 + (2 + 3i) + (2 - 3i) = 6 = -\frac{b}{a}$. ✓

Correction — Exercice exercice 1 — parties B et C

5. $A(2\,;0)$, $B(2\,;3)$, $C(2\,;-3)$ et $D(-1\,;0)$.

6. Les trois points A, B, C ont la même partie réelle 2 : leurs images sont donc toutes sur la **droite verticale d'équation** $x = 2$. Ils sont alignés.

Milieu de $[BC]$:

$$\frac{z_B + z_C}{2} = \frac{(2 + 3i) + (2 - 3i)}{2} = \frac{4}{2} = 2 = z_A.$$

A est bien le **milieu de** $[BC]$. ✓

7. $z_B - z_D = 2 + 3i + 1 = 3 + 3i$, donc

$$DB = \sqrt{9 + 9} = 3\sqrt{2}.$$

$z_C - z_D = 3 - 3i$, donc $DC = 3\sqrt{2}$.

$z_A - z_D = 3$, donc $DA = 3$.

8.

$$Z = \frac{3 - 3i}{3 + 3i} = \frac{1 - i}{1 + i} = \frac{(1 - i)^2}{(1 + i)(1 - i)}$$
$$= \frac{1 - 2i - 1}{2} = \frac{-2i}{2} = -i.$$

9. $|Z| = 1$ donc $DC = DB$: le triangle est **isocèle en** D.

$Z = -i$ est *imaginaire pur*, donc

$$\arg(Z) = -\frac{\pi}{2} \ [2\pi] :$$

les droites (DB) et (DC) sont **perpendiculaires**.

DBC est donc un triangle **rectangle isocèle en** D.

Contrôle par Pythagore : $DB^2 + DC^2 = 18 + 18 = 36$ et $BC^2 = |6i|^2 = 36$. ✓

10. $z_B - z_D = 3 + 3i$, de module $3\sqrt{2}$:

$$3 + 3i = 3\sqrt{2}\left(\frac{3}{3\sqrt{2}} + \frac{3}{3\sqrt{2}}i\right) = 3\sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i\right).$$

$$z_B - z_D = 3\sqrt{2}\, e^{i\pi/4}.$$

Correction — Exercice exercice 2 — partie A

1.

$$1071 = 462 \times 2 + 147$$

$$462 = 147 \times 3 + 21$$

$$147 = 21 \times 7 + 0$$

Le dernier reste non nul est 21 :

$$\text{PGCD}(1071\,;462) = 21.$$

2. On remonte à partir de l'avant-dernière ligne :

$$21 = 462 - 3 \times 147$$

$$= 462 - 3(1071 - 2 \times 462)$$

$$= 462 - 3 \times 1071 + 6 \times 462 = 7 \times 462 - 3 \times 1071.$$

$$u = -3, \qquad v = 7.$$

3. $-3 \times 1071 + 7 \times 462 = -3213 + 3234 = 21$. ✓

4. $1071 = 21 \times 51$ et $462 = 21 \times 22$:

$$\frac{1071}{462} = \frac{51}{22}.$$

$51 = 3 \times 17$ et $22 = 2 \times 11$: aucun facteur commun, la fraction est bien irréductible.

Correction — Exercice exercice 2 — partie B

5. $\text{PGCD}(1071\,;462) = 21$ et $42 = 21 \times 2$: 21 divise 42, donc (E) **admet des solutions entières**.

6. On divise chaque terme par 21 :

$$\frac{1071}{21}x + \frac{462}{21}y = \frac{42}{21} \quad \Longrightarrow \quad 51x + 22y = 2.\checkmark$$

7. On multiplie la relation de Bézout par 2 :

$$1071 \times (-6) + 462 \times 14 = 42.$$

$$(x_0\,;y_0) = (-6\,;14)$$

Contrôle sur la forme réduite : $51 \times (-6) + 22 \times 14 = -306 + 308 = 2$. ✓

8. Soit $(x\,;y)$ une solution de $51x + 22y = 2$. En soustrayant la solution particulière :

$$51(x+6) = -22(y-14).$$

22 divise $51(x+6)$. Or $\text{PGCD}(51\,;22) = 1$: d'après le **théorème de Gauss**, 22 divise $x+6$. Donc $x = -6 + 22k$, et en reportant :

$$51 \times 22k = -22(y-14) \quad \Longrightarrow \quad y = 14 - 51k.$$

$$x = -6 + 22k, \qquad y = 14 - 51k, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Vérification : $51(-6+22k) + 22(14-51k) = -306 + 1122k + 308 - 1122k = 2$. ✓

9. $0 \leqslant -6 + 22k \leqslant 21$ donne $6 \leqslant 22k \leqslant 27$, soit $k = 1$.

$$(x\,;y) = (16\,;-37).$$

Contrôle : $51 \times 16 - 22 \times 37 = 816 - 814 = 2$. ✓

Correction — Exercice exercice 3

1. $\sqrt{13} \approx 3{,}6$: on teste 2 et 3.
13 est impair et $1+3=4$ n'est pas un multiple de 3.
13 **est premier.**

2. 13 est premier et ne divise pas 5, donc

$$5^{12} \equiv 1 \ [13].$$

3. $5^2 = 25 = 13 + 12$, donc

$$5^2 \equiv 12 \equiv -1 \ [13].$$

4.

$$5^8 = \left(5^2\right)^4 \equiv (-1)^4 = 1 \ [13].$$

5. $2024 = 12 \times 168 + 8$, donc

$$5^{2024} = \left(5^{12}\right)^{168} \times 5^8 \equiv 1^{168} \times 1 = 1 \ [13].$$

Le reste de 5^{2024} dans la division par 13 est 1.

6. On cherche u tel que $5u \equiv 1$ [13].
$5 \times 8 = 40 = 13 \times 3 + 1 \equiv 1$ [13] :

$$u = 8.$$

7. On multiplie $5x \equiv 3$ [13] par 8 :

$$40x \equiv 24 \ [13] \quad \Longrightarrow \quad x \equiv 24 \ [13].$$

$24 = 13 + 11$, donc

$$x \equiv 11 \ [13].$$

Vérification : $5 \times 11 = 55 = 13 \times 4 + 3 \equiv 3$ [13]. ✓

8. $2520 = 8 \times 315 = 8 \times 9 \times 35$:

$$2520 = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7.$$

Nombre de diviseurs :

$$(3+1)(2+1)(1+1)(1+1) = 4 \times 3 \times 2 \times 2 = 48.$$

Correction — Exercice exercice 4 — partie A

1. $\det(A) = 5 \times 2 - 4 \times 1 = 6$.

2.

$$A^{-1} = \frac{1}{6}\begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ -\frac{1}{6} & \frac{5}{6} \end{pmatrix}.$$

3.

$$A^2 = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 25+4 & 20+8 \\ 5+2 & 4+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 29 & 28 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}.$$

4.

$$7A - 6I_2 = \begin{pmatrix} 35 & 28 \\ 7 & 14 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 29 & 28 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}. \checkmark$$

5. $\det(A) = 6 \neq 0$: A est inversible.
On multiplie $A^2 = 7A - 6I$ par A^{-1} à gauche :

$$A = 7I - 6A^{-1}$$

$$6A^{-1} = 7I - A \qquad \Longrightarrow \qquad A^{-1} = \frac{1}{6}(7I_2 - A).$$

Or

$$7I_2 - A = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 5 \end{pmatrix},$$

ce qui redonne exactement le résultat de la question 2. ✓

6. Le système s'écrit $AX = B$ avec $B = \begin{pmatrix} 22 \\ 8 \end{pmatrix}$.

$$X = \frac{1}{6}\begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 22 \\ 8 \end{pmatrix} = \frac{1}{6}\begin{pmatrix} 44-32 \\ -22+40 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{6}\begin{pmatrix} 12 \\ 18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$x = 2, \qquad y = 3.$$

Vérification : $10 + 12 = 22$ ✓et $2 + 6 = 8$ ✓.

Correction — Exercice exercice 4 — partie B

7.

$$M = \begin{pmatrix} 0{,}8 & 0{,}3 \\ 0{,}2 & 0{,}7 \end{pmatrix}$$

Colonnes : $0{,}8 + 0{,}2 = 1$ et $0{,}3 + 0{,}7 = 1$. ✓

8. L'effectif total étant constant, le nombre d'abonnés en F_2 vaut $3000 - a_n$.

$$a_{n+1} = 0{,}8\,a_n + 0{,}3(3000 - a_n)$$

$$= 0{,}8a_n + 900 - 0{,}3a_n = 0{,}5\,a_n + 900. \checkmark$$

9. Point fixe :

$$\ell = 0{,}5\ell + 900 \iff 0{,}5\ell = 900 \iff \ell = 1800.$$

On pose $v_n = a_n - 1800$:

$$v_{n+1} = 0{,}5a_n + 900 - 1800 = 0{,}5(a_n - 1800) = 0{,}5\,v_n.$$

(v_n) est géométrique de raison 0,5, avec $v_0 = 1000 - 1800 = -800$.

$$a_n = 1800 - 800 \times 0{,}5^{\,n}.$$

Contrôle : $a_1 = 1800 - 400 = 1400$, et directement $0{,}8 \times 1000 + 0{,}3 \times 2000 = 1400$. ✓

10. $0{,}5^n \to 0$, donc

$$\lim_{n\to+\infty} a_n = 1800.$$

Seuil :

$$1800 - 800 \times 0{,}5^n > 1750 \iff 800 \times 0{,}5^n < 50$$

$$\iff 0{,}5^n < \frac{1}{16} = 0{,}5^4.$$

La suite $(0{,}5^n)$ étant strictement décroissante, cela équivaut à $n > 4$:

$$n = 5 \text{ mois.}$$

Contrôle : $a_4 = 1800 - 50 = 1750$ (pas strictement supérieur) et $a_5 = 1800 - 25 = 1775 > 1750$. ✓

ASTUCE

Ce que ces quatre exercices t'ont fait réviser.

Ex.	Compétences travaillées
1	factorisation d'un polynôme, second degré avec $\Delta < 0$, distances et angles par les affixes, forme exponentielle
2	algorithme d'Euclide et sa remontée, Bézout, théorème de Gauss, structure des solutions d'une équation diophantienne
3	primalité, petit théorème de Fermat, inverse modulo n, décomposition en facteurs premiers
4	déterminant et inverse, relation $A^2 = \alpha A + \beta I$, résolution de $AX = B$, matrice de transition et état stable

Si tu as perdu des points sur un exercice, reprends la fiche du chapitre correspondant *avant* de refaire l'exercice.